Informe técnico de TechStock S.A. Aplicación de Jorge Cristóbal Gómez.

La aplicación va a ser una **aplicación en local** y se va a tener que ejecutar después de descargar un zip y abrirlo en un ide como (INTELLIJ), con un tuyo y sin tener que descargar una máquina virtual ya que con descargar el zip y abrirlo ya te va a correr la app en la que podrás comprar productos si eres user y modificar stock y precios si eres admin.Esto va a ser así ya que la información reside en archivos XML locales, dentro de la misma app, estos se irán modificando según vaya habiendo compras o cambios del Admin.

Los requisitos hardware que necesita esta app serán los siguientes:

-El procesador: la recomendación mínima sería un procesador de 2 nucleos a 2.0 GHz como un i3 de 5ª-6ª generación.
Lo recomendado sería un procesador de 4 nucleos a 3.0GHz de i5, Ryzen 5 para arriba.

-Memoria Ram: mínima sería 4 gb de ram, con eso la aplicación te va a poder abrir y la vas a poder usar perfecto.
Lo recomendado para que te vaya mejor y asegurar que todo te va a ir siempre perfecto sería de 8gb a 16gb.

-Almacenamiento necesario: Con 3-4 gb tendrias mas que de sobra para tener un poco de margen y si puede ser con un disco SSD mejor para que así la velocidad sea mejor.

-Periféricos: Necesitas un monitor con una resolución mínima de 1366x768 pero para que todo se vea bien se recomienda una 1920x1080.
Un teclado y ratón para poder meter datos.

Sistema operativo recomendado:

Se recomienda Windows por el equilibrio entre facilidad de uso y robustez a la hora de manejar la base de datos, actualmente se recomienda Windows 11 (64bits) ya que el 10 (64bits) no recibirá más actualizaciones de seguridad.

Windows es compatible con Java y herramientas como (Intellij, Eclipse…) y gestión de archivos XML tienen buen soporte con Windows.

Tema seguridad, hay versiones de windows que permiten gestionar permisos de archivos del sistema y eso viene bien para proteger archivos como los archivos XML.

Y se elige antes que mac por compatibilidad de SQL y que se ofrece una mejor integración en los usuarios, es más fácil de usar y tiene un coste más bajo.

Instalación del entorno:

Para la instalación lo primero que vamos a tener que hacer va a ser descargar el archivo zip, descomprimirlo y abrirlo mediante Intellij Idea para así poder abrir la app. Una vez tienes abierto Intellij le das a nuevo proyecto y abres el nuevo proyecto con la carpeta descargada y descomprimida anteriormente y después de esto te vas a el main le das al play y ya tienes la app lista para utilizar.Las dependencias estarán ya en el proyecto, lo único que tienes que hacer es trabajar con esta versión java 21 ya que es la misma versión con la que se ha trabajado en la creación del proyecto.

Pasos de instalación del entorno:

1.- Instalación de JDK versión 17 o superior (Amazon corretto recomendado).
2.-Instalar intellij
3.-Aquí deberás descomprimir el zip descargado y desde intellij deberás abrir proyecto y meter el archivo descargado.Las dependencias y librerías van a estar dentro del mismo zip en el pom.xml asique no se va a tener que descargar nada el usuario.

Usuarios, permisos y estructura:

Los tipos de usuarios van a ser solo dos, el **usuario administrador** que va a poder modificar stock, usuarios y configuraciones y el u**suario normal** que va a poder consultar y comprar productos.

La estructura de los datos van a estar en la ruta donde la quieras meter, en mi caso se encuentran en un repositorio que está vinculado a mi intellij para cada vez que cambie algo se suba a el repo (src/main/resources/org/example/programacionjorgecristobal/datos.xml)

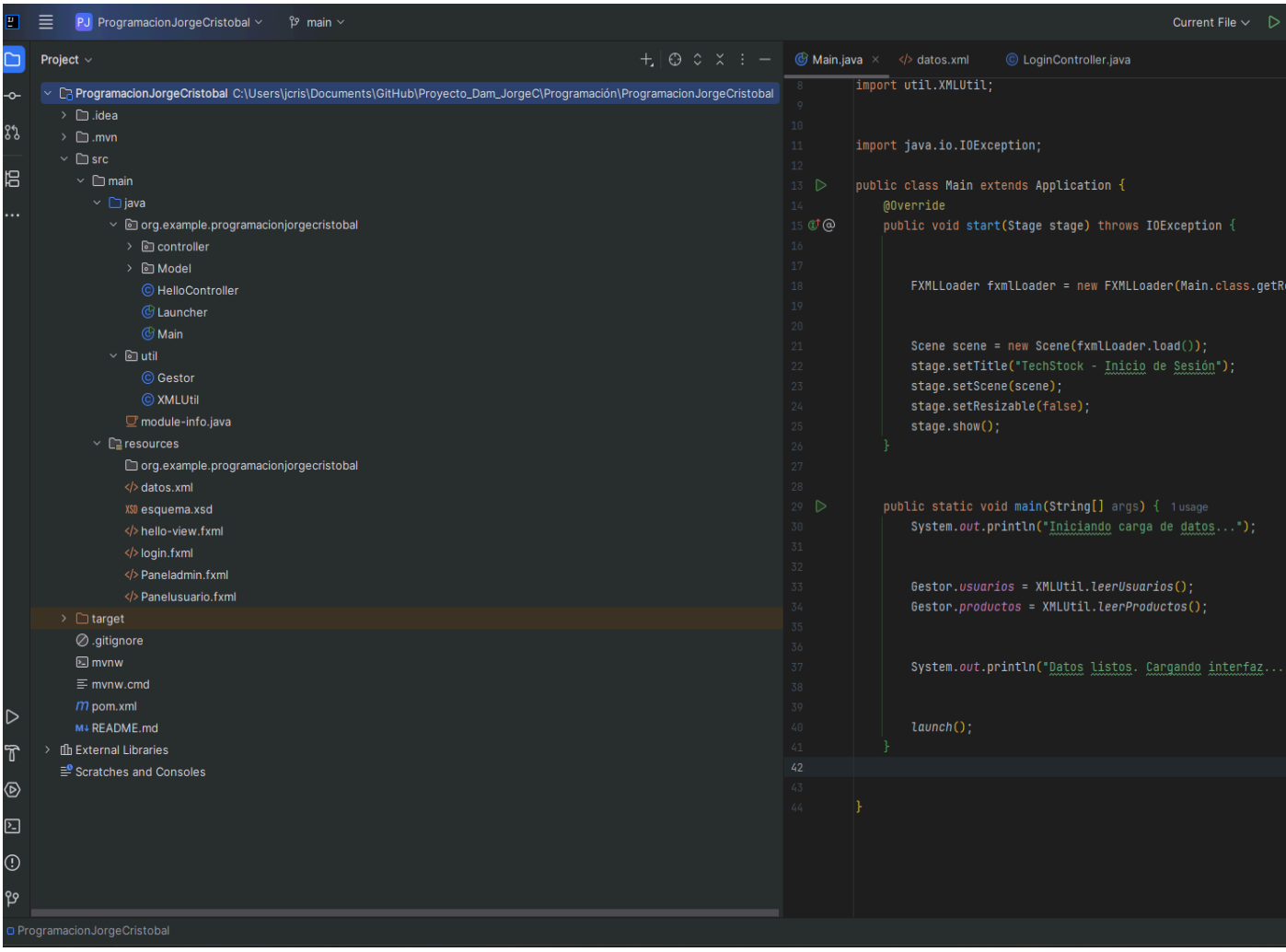
Mantenimiento:

-Se debe actualizar el JDK para corregir errores cada un par de meses.

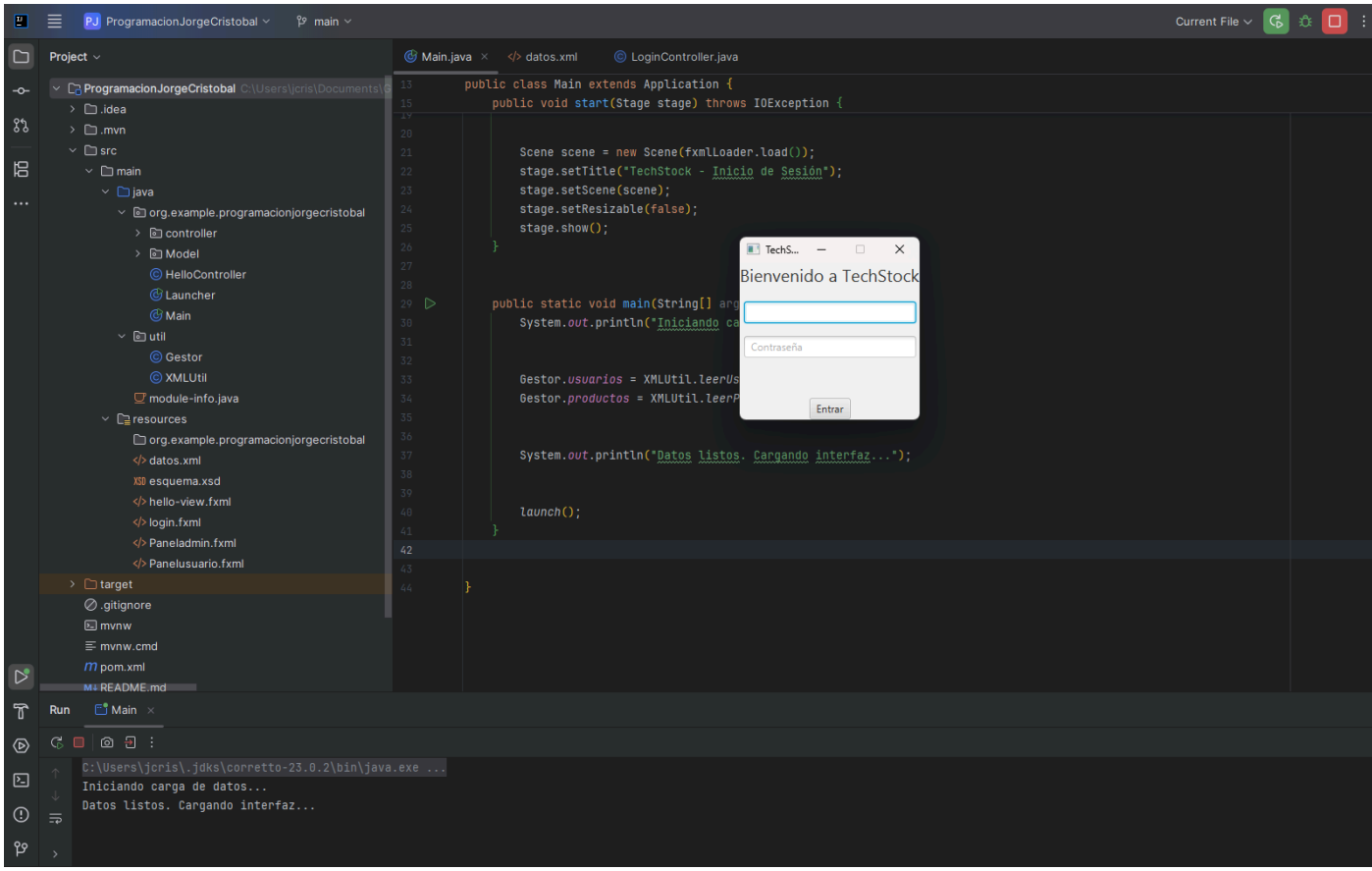
-Al tener un esquema.xsd nos aseguramos si se detectan errores de carga en el XMLUtil.

-Al ser una app en local no debería tener problemas ya que va a ser comprimida en un .zip entonces no va a cambiar nada ya que las dependencias y todo se van comprimidas con ella. Lo único es tener controlada la versión para que sea la versión 21 de java y ya esta el resto debería de estar controlado.

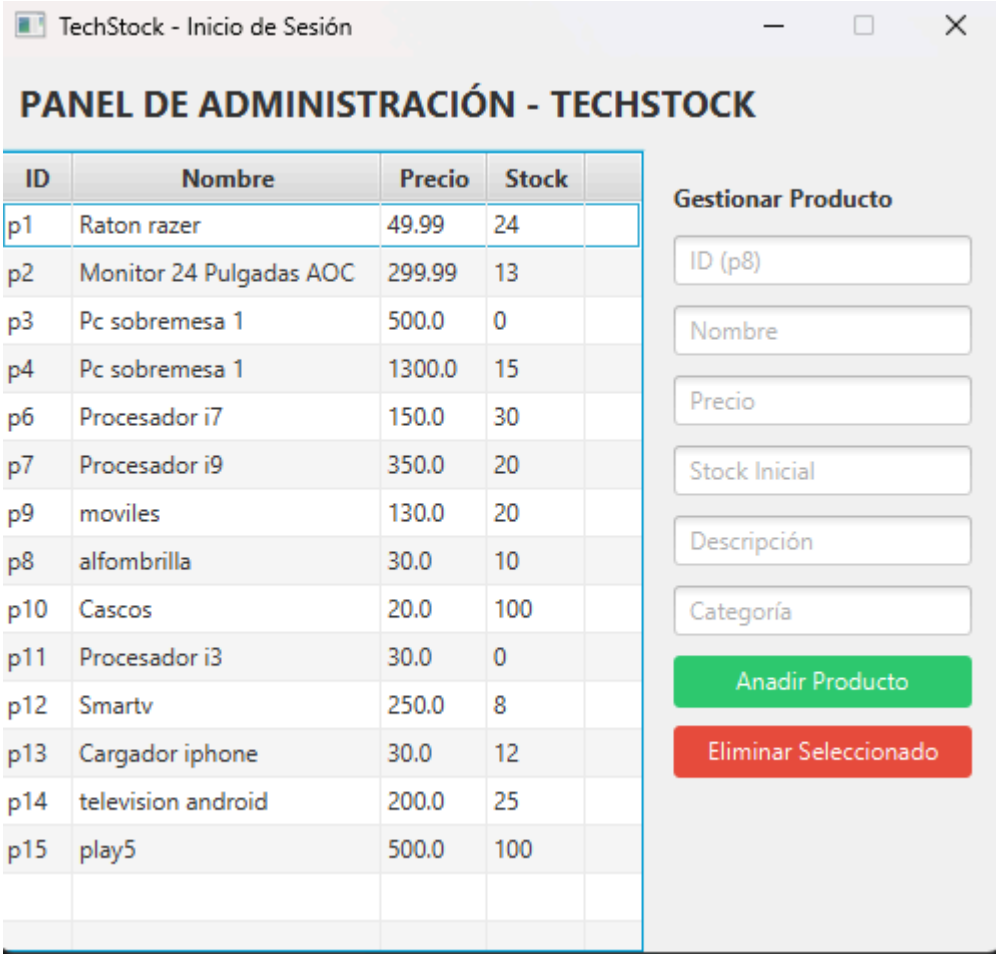
Evidencias de funcionamiento:



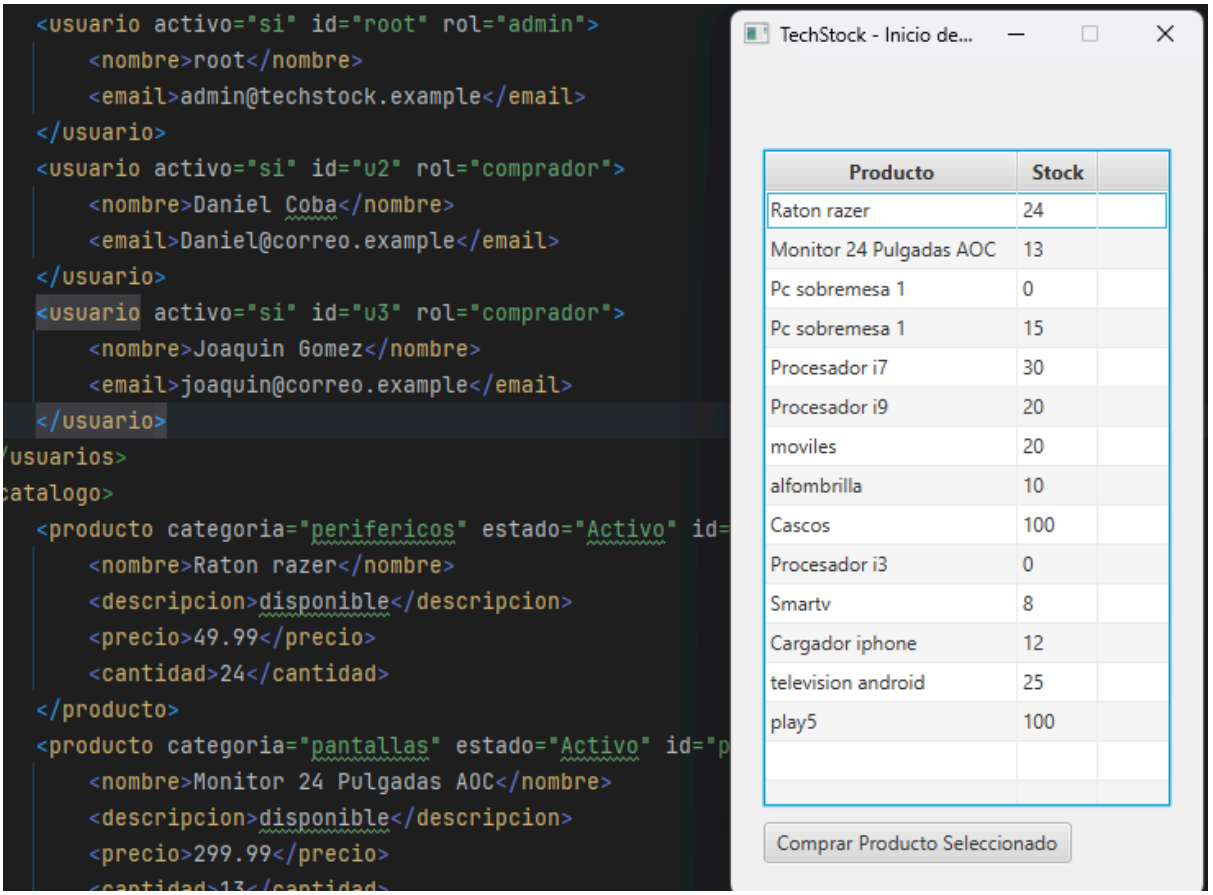
Como dije yo lo estaba ejecutando en intellij y en la ruta que adjunte arriba, que es la misma que en la que está corriendo dentro de intellij



Esta sería la primera pantalla que aparece una vez se ejecuta.



Esta sería la pantalla root donde tendríamos la funcionalidad del administrador.



Y esta sería la pantalla del usuario con su funcionalidad correspondiente.